Théorie de la mesure et probabilités — 4A

CM5 — Espaces L^p et décomposition des mesures

Benoit Duvocelle

Zhongfa Aviation Institute — Hangzhou

Semestre 7 — 2026–2027

Programme du DS1 et fraude

Le programme du DS s'arrête au **CM05 inclus** et au **TD04 inclus**. Le **TD03bis n'est pas au programme du DS**.

En cas de triche : **0/100 au DS**, **pas de rattrapage**, attente du prochain examen final l'année prochaine pour valider le module (et donc le bachelor) ; perte du *free ticket*, avec obligation de passer le Kayoan pour entrée en Master.

Rappels utiles avant le CM5 I

Égalité presque partout et ensembles négligeables

- Deux fonctions mesurables f et g sont égales μ-presque partout si

$$\mu\big(\{\omega \in \Omega : f(\omega) \neq g(\omega)\}\big) = 0.$$

- Dans les espaces L^p, on identifie les fonctions qui ne diffèrent que sur un ensemble négligeable.
- Si $h \geq 0$ est mesurable et si $\int_\Omega h \, d\mu = 0$, alors $h = 0$ μ-presque partout.
- Ce résultat permet de passer de $\|f\|_p = 0$ à $f = 0$ μ-p.p.

Rappels utiles avant le CM5 II

Fonctions mesurables et construction de l'intégrale

- Les fonctions indicatrices $\mathbb{1}_A$ sont les premiers objets élémentaires.
- Les fonctions étagées positives s'écrivent sous la forme

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \mathbb{1}_{A_k}.$$

- Une fonction positive s'obtient comme limite croissante de fonctions étagées positives : $f_n \uparrow f$.
- Pour une fonction quelconque, on écrit $f = f^+ - f^-$.
- Elle est intégrable lorsque $\int f^+ \, d\mu$ et $\int f^- \, d\mu$ sont finies.

Rappels utiles avant le CM5 III

Propriétés de l'intégrale

- Monotonie : si $f \leq g$, alors $\int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu$ dès que les intégrales ont un sens.
- Linéarité : les combinaisons linéaires finies sortent de l'intégrale.
- Convergence monotone : si $0 \leq f_n \uparrow f$, alors on peut passer à la limite sous l'intégrale.
- Lemme de Fatou : pour des fonctions positives,

$$\int \liminf_n f_n \, d\mu \leq \liminf_n \int f_n \, d\mu.$$

- Convergence dominée : si $f_n \to f$ p.p. et $|f_n| \leq g$ avec $g \in L^1$, alors on peut passer à la limite sous l'intégrale.

Rappels utiles avant le CM5 IV

Comparer des mesures

- Une mesure finie vérifie $\mu(\Omega) < +\infty$.
- Une mesure σ-finie est portée par une réunion dénombrable d'ensembles de mesure finie.
- Un atome est un point x tel que $\mu(\{x\}) > 0$.
- Une mesure diffuse n'a aucun atome ; une mesure discrète est portée par un ensemble fini ou dénombrable.
- Une mesure produit sert à intégrer sur un produit d'espaces.
- Tonelli s'applique aux fonctions positives ; Fubini s'applique aux fonctions intégrables.

Rappels utiles avant le CM5 V

Mesure image

- Soit $f : (E, \mathcal{T}_E) \to (F, \mathcal{T}_F)$ une application mesurable.
- Soit μ une mesure sur $(E, \mathcal{T}_E)$.
- La mesure image de μ par f est notée $f(\mu)$ ou μ_f.

$$f(\mu)(B) := \mu(f^{-1}(B)), \qquad B \in \mathcal{T}_F.$$

Objectifs du CM5

Espaces L^p

- Connaître et savoir appliquer Markov, Bienaymé–Tchebychev, Hölder, Minkowski, Jensen.
- Connaître les espaces L^p, leur norme, et comprendre leur complétude.
- Connaître les résultats de densité dans les espaces L^p.

Décomposition des mesures

- Définir mesure absolument continue, mesure à densité et mesures étrangères.
- Construire la mesure de Cantor : diffuse mais étrangère à Lebesgue.
- Comprendre Radon–Nikodym, la décomposition de Lebesgue, puis la décomposition d'une mesure finie sur $\mathbb{R}$.

Plan

1. **Espaces L^p**
   - inégalités fondamentales ;
   - complétude, Hilbert, densité.
2. **Décomposition des mesures**
   - mesures à densité et absolue continuité ;
   - mesures singulières, Cantor, Radon–Nikodym ;
   - décomposition de Lebesgue et mesures finies sur $\mathbb{R}$.

Introduction : pourquoi les espaces L^p ?

Ce chapitre regroupe les inégalités et les résultats fonctionnels fondamentaux associés à l'intégrale de Lebesgue.

- On travaille sur un espace mesuré quelconque $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$.
- Les probabilités sont le cas particulier $\mu = \mathbb{P}$.
- Les résultats seront réutilisés pour les modes de convergence, l'espérance conditionnelle et Radon–Nikodym.

Définition des espaces L^p

Espaces L^p

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $p \geq 1$. On note

$$L^p(\Omega, \mu) = \left\{ f : \Omega \to \mathbb{R} \text{ mesurable } : \int_\Omega |f|^p \, d\mu < +\infty \right\}.$$

Pour $f \in L^p$, on note

$$\|f\|_p := \left(\int_\Omega |f|^p \, d\mu \right)^{1/p}.$$

L^∞

$L^\infty(\Omega, \mu)$ désigne l'ensemble des fonctions mesurables bornées μ-presque partout, i.e. pour lesquelles il existe $M > 0$ avec

$$\mu(|f| > M) = 0.$$

Séparation : pourquoi quotienter ? I

Propriété 5.24 — Séparation

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $p \in [1, +\infty[$, $f \in L^p(\Omega, \mu)$. Alors

$$\|f\|_p = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad f = 0 \quad \mu\text{-presque partout.}$$

Preuve.

($\Leftarrow$) Si $f = 0$ μ-p.p., alors $|f|^p = 0$ μ-p.p., donc $\int_\Omega |f|^p \, d\mu = 0$, d'où

$$\|f\|_p = \left(\int_\Omega |f|^p \, d\mu \right)^{1/p} = 0.$$

($\Rightarrow$) Si $\|f\|_p = 0$, alors $\int_\Omega |f|^p \, d\mu = 0$. Or $|f|^p \geq 0$; par la Proposition « intégrale nulle d'une fonction positive », $|f|^p = 0$ μ-presque partout, donc $f = 0$ μ-presque partout.

Séparation : pourquoi quotienter ? II

Conséquence

Pour obtenir un véritable espace vectoriel normé, on quotiente $L^p(\Omega, \mu)$ par la relation d'équivalence

$$f \sim g \qquad \Longleftrightarrow \qquad f = g \quad \mu\text{-presque partout.}$$

Dans toute la suite, cette identification est faite implicitement.

Inégalité de Markov I

Inégalité de Markov

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $f \geq 0$ mesurable. Alors

$$\forall a > 0, \qquad \mu(f \geq a) \leq \frac{1}{a} \int_\Omega f \, d\mu.$$

Preuve.

On a

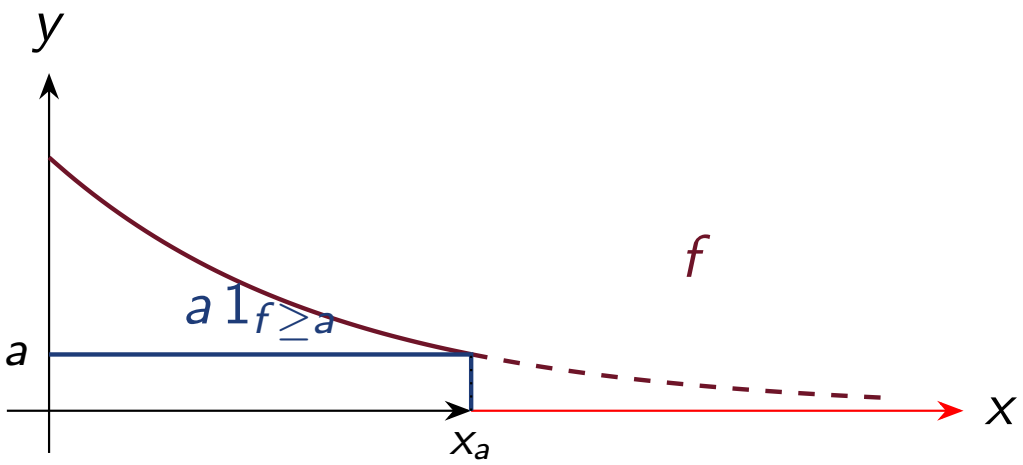
$$f \geq a \, \mathbb{1}_{\{f \geq a\}}$$

sur Ω tout entier : sur $\{f \geq a\}$ c'est l'hypothèse, ailleurs le membre de droite est nul et $f \geq 0$. Par monotonie et linéarité de l'intégrale,

$$\int_\Omega f \, d\mu \geq a \int_\Omega \mathbb{1}_{\{f \geq a\}} \, d\mu = a \, \mu(f \geq a),$$

d'où le résultat en divisant par $a > 0$.

Inégalité de Markov II



Inégalité de Bienaymé–Tchebychev I

Bienaymé–Tchebychev

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $f \in L^2(\Omega, \mu)$, $c \in \mathbb{R}$. Alors

$$\forall \varepsilon > 0, \qquad \mu(|f - c| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_\Omega (f - c)^2 \, d\mu.$$

Preuve.

On applique l'inégalité de Markov à

$$g = (f - c)^2 \geq 0, \qquad a = \varepsilon^2 > 0.$$

Alors

$$\mu(g \geq \varepsilon^2) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_\Omega g \, d\mu.$$

Or

$$g \geq \varepsilon^2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad |f - c| \geq \varepsilon,$$

les deux membres étant positifs.

Inégalité de Young I

Young

Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Alors, pour tous $a, b \geq 0$,

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Preuve.

Par concavité de ln,

$$\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geq \frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q).$$

Inégalité de Young II

En effet, on applique

$$\ln(\lambda x + (1-\lambda)y) \geq \lambda \ln x + (1-\lambda)\ln y$$

à

$$x = a^p, \qquad y = b^q, \qquad \lambda = \frac{1}{p}.$$

Donc

$$\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geq \ln(ab),$$

et par croissance de l'exponentielle,

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Inégalité de Hölder I

Hölder

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, f, g deux fonctions mesurables, $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Si $f \in L^p$ et $g \in L^q$, alors $fg \in L^1$ et

$$\int_\Omega |fg| \, d\mu \leq \|f\|_p \, \|g\|_q .$$

Preuve.

Si $\|f\|_p = 0$ ou $\|g\|_q = 0$, alors $f = 0$ μ-p.p. ou $g = 0$ μ-p.p., et l'inégalité est triviale. Sinon, posons

$$u = \frac{f}{\|f\|_p}, \qquad v = \frac{g}{\|g\|_q}.$$

Alors

$$\int_\Omega |u|^p \, d\mu = 1, \qquad \int_\Omega |v|^q \, d\mu = 1.$$

Inégalité de Hölder II

Preuve.

Par l'inégalité de Young, appliquée point par point avec

$$a = |u(\omega)|, \qquad b = |v(\omega)|,$$

on obtient

$$|u(\omega)v(\omega)| \leq \frac{|u(\omega)|^p}{p} + \frac{|v(\omega)|^q}{q}.$$

En intégrant,

$$\int_\Omega |uv|\, d\mu \leq \frac{1}{p}\int_\Omega |u|^p\, d\mu + \frac{1}{q}\int_\Omega |v|^q\, d\mu = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Donc, comme $f = \|f\|_p\, u$ et $g = \|g\|_q\, v$,

$$\int_\Omega |fg|\, d\mu = \|f\|_p \|g\|_q \int_\Omega |uv|\, d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q .$$

Inclusion $L^p \subset L^q$ en mesure finie

Inclusion en mesure finie

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré fini, soient $1 \leq q < p \leq +\infty$. Alors

$$L^p(\Omega, \mu) \subset L^q(\Omega, \mu).$$

Preuve.

Cas $p < +\infty$. Soit $f \in L^p$. Par Hölder appliquée à $|f|^q$ et $\mathbb{1}_\Omega$, avec les exposants conjugués p/q et $p/(p-q)$,

$$\int_\Omega |f|^q \, d\mu \leq \left(\int_\Omega |f|^p \, d\mu \right)^{q/p} \left(\int_\Omega \mathbb{1}_\Omega \, d\mu \right)^{1-q/p} = \|f\|_p^q \, \mu(\Omega)^{1-q/p} < +\infty.$$

Cas $p = +\infty$. Si $|f| \leq M$ μ-p.p., alors

$$\int_\Omega |f|^q \, d\mu \leq M^q \mu(\Omega) < +\infty.$$

Dans les deux cas, $f \in L^q$.

Inégalité de Minkowski I

Minkowski

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $p \geq 1$. Si $f, g \in L^p$, alors $f + g \in L^p$ et

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p .$$

Preuve.

Le cas $p = 1$ découle de $|f + g| \leq |f| + |g|$ par croissance et linéarité de l'intégrale.

Supposons $p > 1$ et $\|f\|_p , \|g\|_p > 0$. Posons

$$t = \frac{\|f\|_p}{\|f\|_p + \|g\|_p} \in]0, 1[, \qquad u = \frac{f}{\|f\|_p}, \qquad v = \frac{g}{\|g\|_p}.$$

Alors, en divisant par $\|f\|_p + \|g\|_p$,

$$tu + (1 - t)v = \frac{f + g}{\|f\|_p + \|g\|_p}.$$

Inégalité de Minkowski II

La fonction $s \mapsto |s|^p$ étant convexe sur $\mathbb{R}$,

$$|tu + (1-t)v|^p \leq \big(t|u| + (1-t)|v|\big)^p \leq t|u|^p + (1-t)|v|^p.$$

La première inégalité vient de l'inégalité triangulaire puis de la croissance de $s \mapsto s^p$ sur $\mathbb{R}^+$; la seconde vient de la convexité de $s \mapsto s^p$.
En intégrant,

$$\int_\Omega |tu+(1-t)v|^p \, d\mu \leq t \int_\Omega |u|^p \, d\mu + (1-t) \int_\Omega |v|^p \, d\mu = t + (1-t) = 1.$$

Donc

$$\|tu + (1-t)v\|_p \leq 1,$$

c'est-à-dire

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p .$$

Complément : une autre preuve à partir de Hölder est donnée dans le TD05, partie 3.

Inégalité de Jensen I

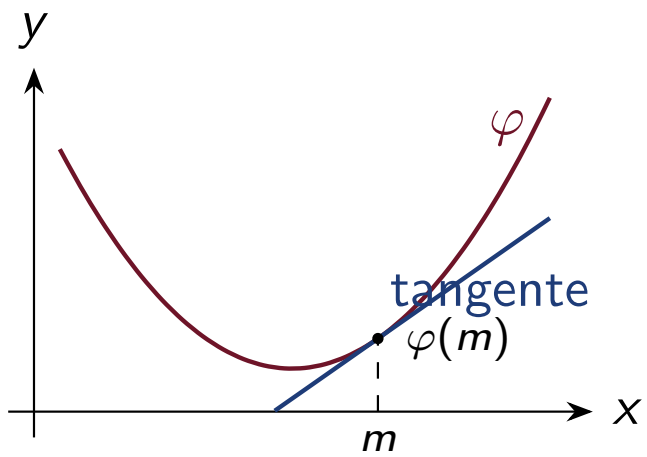
Jensen

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré avec $0 < \mu(\Omega) < +\infty$, $f \in L^1(\Omega, \mu)$, $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe telle que $\varphi(f)$ soit intégrable. Alors

$$\varphi\left(\frac{1}{\mu(\Omega)} \int_\Omega f \, d\mu\right) \leq \frac{1}{\mu(\Omega)} \int_\Omega \varphi(f) \, d\mu.$$

Preuve. Posons $m = \frac{1}{\mu(\Omega)} \int_\Omega f \, d\mu$. La convexité donne une pente de tangente a en m :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad \varphi(x) \geq a(x - m) + \varphi(m).$$



Inégalité de Jensen II

Preuve.

En appliquant l'inégalité précédente en $x = f(\omega)$,

$$\varphi(f(\omega)) \geq a(f(\omega) - m) + \varphi(m).$$

En intégrant puis en divisant par $\mu(\Omega)$,

$$\frac{1}{\mu(\Omega)} \int_\Omega \varphi(f)\, d\mu \geq a \left(\frac{1}{\mu(\Omega)} \int_\Omega f\, d\mu - m \right) + \varphi(m) = \varphi(m).$$

Donc

$$\frac{1}{\mu(\Omega)} \int_\Omega \varphi(f)\, d\mu \geq \varphi \left(\frac{1}{\mu(\Omega)} \int_\Omega f\, d\mu \right).$$

Remarque : Jensen et convexité usuelle

Un cas particulier déjà connu

- L'inégalité de Jensen généralise l'inégalité de convexité que vous connaissez déjà.
- Prenez la mesure de probabilité

$$\mu = t\delta_x + (1-t)\delta_y, \qquad t \in [0,1].$$

- Alors

$$\int z \, d\mu(z) = tx + (1-t)y, \qquad \int \varphi(z) \, d\mu(z) = t\varphi(x) + (1-t)\varphi(y).$$

- Jensen redonne exactement

$$\varphi\big(tx + (1-t)y\big) \leq t\varphi(x) + (1-t)\varphi(y).$$

Rappels : espaces complets et formes linéaires

- Une suite (x_n) d'un espace normé est **de Cauchy** si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que $m, n \geq N \Rightarrow \|x_n - x_m\| \leq \varepsilon$.
- Un espace normé est **complet** si toute suite de Cauchy y converge.
- Un **espace de Banach** est un espace vectoriel normé complet.
- Un produit scalaire définit la **norme** $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.
- Un **espace de Hilbert** est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire et complet pour la norme associée.
- Une **forme linéaire** sur un espace vectoriel E est une application linéaire $\ell : E \to \mathbb{R} : \ell(\alpha x + \beta y) = \alpha \ell(x) + \beta \ell(y)$.
- Elle est **continue** si et seulement s'il existe $C \geq 0$ tel que $|\ell(x)| \leq C \|x\|$ pour tout $x \in E$.

Riesz–Fischer : complétude de L^p I

Théorème de Riesz–Fischer

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Pour tout $p \in [1, +\infty]$,

$$\left(L^p(\Omega, \mu), \|\cdot\|_p\right)$$

est un espace de Banach.

Idée de preuve.

On traite $1 \leq p < +\infty$. L'idée est d'extraire, d'une suite de Cauchy (f_n), une sous-suite $(g_n) = (f_{k_n})$ dont les écarts successifs décroissent géométriquement :

$$\|g_{n+1} - g_n\|_p \leq 2^{-n}.$$

La série des écarts absolus est alors dominée dans L^p, ce qui fournit une convergence presque partout puis une convergence dans L^p. Une suite de

Riesz–Fischer : complétude de L^p II

Cauchy possédant une sous-suite convergente converge ensuite tout entière vers la même limite.

Preuve complète, y compris le cas $p = +\infty$: TD05, partie 3.

L^2 est un espace de Hilbert I

L^2 est un Hilbert

Sur $L^2(\Omega, \mu)$, on pose

$$\langle f, g \rangle_{L^2} := \int_\Omega fg \, d\mu.$$

Alors $\langle \cdot, \cdot \rangle_{L^2}$ est un produit scalaire, sa norme associée est exactement $\|\cdot\|_2$, et $L^2(\Omega, \mu)$ est un espace de Hilbert.

Preuve.

Par Hölder avec $p = q = 2$, c'est-à-dire par l'inégalité de Cauchy–Schwarz, $fg \in L^1$, donc le produit scalaire est bien défini. La bilinéarité et la symétrie découlent de celles de l'intégrale ; de plus

$$\langle f, f \rangle_{L^2} = \int_\Omega |f|^2 \, d\mu \geq 0,$$

L^2 est un espace de Hilbert II

et cette quantité est nulle si et seulement si $f = 0$ μ-presque partout. Enfin,

$$\sqrt{\langle f, f \rangle_{L^2}} = \|f\|_2 .$$

La complétude de L^2 est le cas $p = 2$ de Riesz–Fischer. Ainsi L^2 est un espace de Hilbert.

Théorème de représentation de Riesz

Représentation de Riesz

Soit H un espace de Hilbert réel et $\ell : H \to \mathbb{R}$ une forme linéaire continue. Alors il existe un unique $h \in H$ tel que

$$\forall x \in H, \qquad \ell(x) = \langle x, h \rangle.$$

De plus, $|||\ell||| = \|h\|$.

Idée de preuve. Si $\ell = 0$, on prend $h = 0$. Sinon, on considère $\ker \ell$, qui est un sous-espace fermé de H, puis on choisit un vecteur u orthogonal à $\ker \ell$. La décomposition géométrique suivant $\ker \ell$ et sa direction orthogonale permet d'écrire toute valeur de $\ell(x)$ comme un produit scalaire avec un unique vecteur h.

Preuve complète : TD05, partie 3.

Densité dans L^p I

Densité des fonctions étagées

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $p \in [1, +\infty[$. L'espace des fonctions étagées intégrables est dense dans $L^p(\Omega, \mu)$: pour tout $f \in L^p$, il existe une suite (f_n) de fonctions étagées avec

$$\|f_n - f\|_p \to 0.$$

Preuve.

Il suffit de traiter $f \geq 0$; le cas général s'obtient par différence $f = f^+ - f^-$. Par le lemme d'approximation, il existe une suite (f_n) de fonctions étagées positives, $f_n \leq f$, convergeant simplement en croissant vers f.

Alors

$$|f - f_n|^p \leq f^p,$$

Densité dans L^p II

et f^p est intégrable puisque $f \in L^p$. Par convergence dominée,

$$\int_\Omega |f - f_n|^p \, d\mu \to 0,$$

c'est-à-dire

$$\|f - f_n\|_p \to 0.$$

De plus, comme $0 \leq f_n \leq f$ et $f \in L^p$, on a $|f_n|^p \leq |f|^p$, donc $f_n \in L^p$.

Introduction : au-delà du discret et de la densité

Jusqu'ici, les mesures de probabilité rencontrées étaient presque toujours de l'un des deux types suivants :

- **discrètes**, concentrées sur un ensemble fini ou dénombrable de points ;
- **à densité**, de la forme $f \cdot \lambda$.

Le chapitre montre qu'il existe un troisième type : des mesures diffuses, sans atome, mais étrangères à la mesure de Lebesgue. L'exemple canonique est la mesure de Cantor.

Atomes, mesures diffuses et mesures discrètes

Atome et mesure diffuse

Un point $x \in \Omega$ est un **atome** de μ lorsque $\{x\}$ est mesurable et

$$\mu(\{x\}) > 0.$$

La mesure μ est **diffuse** lorsqu'elle ne possède aucun atome.

Mesure discrète

On dit que μ est **discrète** s'il existe un ensemble au plus dénombrable $S \subset \Omega$, formé d'atomes de μ, tel que

$$\mu(\Omega \setminus S) = 0.$$

Alors

$$\boxed{\mu = \sum_{x \in S} \mu(\{x\})\, \delta_x.}$$

Mesure à densité

Soit μ une mesure sur $(\Omega, \mathcal{T})$ et soit

$$g : \Omega \to [0, +\infty]$$

une fonction mesurable. La mesure

$$\nu := g \cdot \mu, \qquad \nu(A) := \int_A g \, d\mu, \quad A \in \mathcal{T},$$

est appelée **mesure de densité** g par rapport à μ. On note aussi

$$g = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

Mesure absolument continue

Absolue continuité

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable, μ, ν deux mesures sur $(\Omega, \mathcal{T})$. On dit que ν est **absolument continue** par rapport à μ, et l'on note $\nu \ll \mu$, si

$$\forall A \in \mathcal{T}, \qquad \mu(A) = 0 \Longrightarrow \nu(A) = 0.$$

ν ne peut charger un ensemble que si μ le charge déjà :

$$\boxed{\nu \ll \mu}$$

Une mesure à densité est absolument continue

Densité implique absolue continuité

Toute mesure à densité par rapport à μ est absolument continue par rapport à μ : si

$$\nu = g \cdot \mu,$$

alors

$$\nu \ll \mu.$$

Preuve. Si $\mu(A) = 0$, alors

$$\nu(A) = \int_A g \, d\mu = 0,$$

car intégrer une fonction, même non nulle, sur un ensemble μ-négligeable donne toujours 0. Donc

$$\mu(A) = 0 \Longrightarrow \nu(A) = 0,$$

c'est-à-dire $\nu \ll \mu$.

Formule de transfert pour une mesure à densité

Formule de transfert

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $g : \Omega \to [0, +\infty]$ mesurable, $\nu := g \cdot \mu$. Alors, pour toute fonction mesurable $\varphi : \Omega \to [0, +\infty]$,

$$\int_\Omega \varphi \, d\nu = \int_\Omega \varphi g \, d\mu.$$

Plus généralement, φ est ν-intégrable si et seulement si φg est μ-intégrable, et alors

$$\int_\Omega \varphi \, d\nu = \int_\Omega \varphi g \, d\mu.$$

Preuve de la formule de transfert I

Preuve.

On procède par approximations successives : indicatrices, fonctions étagées positives, fonctions mesurables positives, puis fonctions intégrables.

Preuve de la formule de transfert II

Cas des indicatrices. Soit $A \in \mathcal{T}$, $\varphi = \mathbb{1}_A$. Par définition de $\nu = g \cdot \mu$,

$$\int_\Omega \mathbb{1}_A \, d\nu = \nu(A) = \int_A g \, d\mu = \int_\Omega \mathbb{1}_A g \, d\mu.$$

Cas des fonctions étagées positives. Par linéarité de l'intégrale, l'égalité s'étend par combinaison linéaire finie aux fonctions étagées positives

$$\varphi = \sum_{k=1}^{n} x_k \mathbb{1}_{A_k}.$$

Preuve de la formule de transfert III

Cas des fonctions mesurables positives. Soit $\varphi \geq 0$ mesurable. Il existe une suite (φ_n) de fonctions étagées positives, croissante, convergeant simplement vers φ. Par le cas précédent,

$$\int_\Omega \varphi_n \, d\nu = \int_\Omega \varphi_n g \, d\mu.$$

La suite (φ_n) est croissante, donc $(\varphi_n g)$ l'est également, car $g \geq 0$. Par convergence monotone,

$$\int_\Omega \varphi \, d\nu = \lim_n \int_\Omega \varphi_n \, d\nu = \lim_n \int_\Omega \varphi_n g \, d\mu = \int_\Omega \varphi g \, d\mu.$$

Preuve de la formule de transfert IV

Cas général. En appliquant le cas positif à $|\varphi|$,

$$\int_\Omega |\varphi| \, d\nu = \int_\Omega |\varphi| g \, d\mu = \int_\Omega |\varphi g| \, d\mu.$$

Ainsi φ est ν-intégrable si et seulement si φg est μ-intégrable. Dans ce cas, on applique le cas positif à φ^+ et φ^-, puis on soustrait :

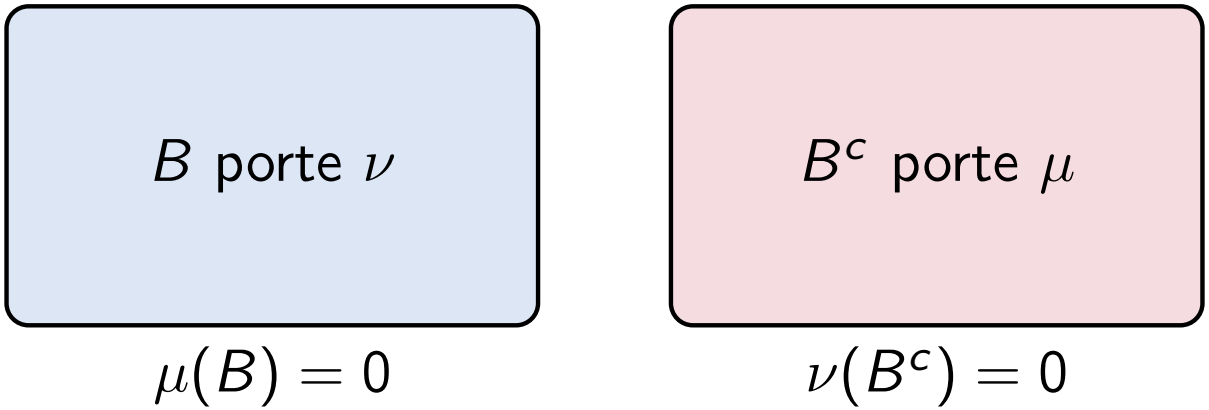
$$\int_\Omega \varphi \, d\nu = \int_\Omega \varphi^+ g \, d\mu - \int_\Omega \varphi^- g \, d\mu = \int_\Omega \varphi g \, d\mu.$$

Mesures étrangères

Mesures mutuellement singulières

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable, μ, ν deux mesures sur $(\Omega, \mathcal{T})$. On dit que μ et ν sont **étrangères**, ou **mutuellement singulières**, et l'on note $\mu \perp \nu$, s'il existe $B \in \mathcal{T}$ tel que

$$\mu(B) = 0 \qquad \text{et} \qquad \nu(B^c) = 0.$$



Exemple de mesures étrangères

Mesure discrète contre mesure de Lebesgue

Une mesure discrète, avec une somme finie ou dénombrable,

$$\mu = \sum_{i \in I} p_i \, \delta_{x_i},$$

où I est fini ou dénombrable, et la mesure de Lebesgue λ sont étrangères. On prend

$$B = \{x_i\}_i.$$

Alors

$$\lambda(B) = 0 \qquad \text{et} \qquad \mu(B^c) = 0.$$

Toute la masse de μ est concentrée sur B, tandis que B est négligeable pour λ.

Construction de la mesure de Cantor

On construit une mesure de probabilité **diffuse**, mais **étrangère** à la mesure de Lebesgue.

Construction

Pour $k \in \mathbb{N}$, C_k désigne la k-ième étape de la construction de Cantor. On pose

$$\mu_k(A) := \left(\frac{3}{2}\right)^k \lambda(A \cap C_k), \qquad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Alors chaque μ_k est une mesure de probabilité, et il existe une unique mesure de probabilité ν_C sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle que, pour tout intervalle $I \subset \mathbb{R}$,

$$\nu_C(I) = \lim_{k \to +\infty} \mu_k(I).$$

Preuve admise en CM ; construction détaillée dans le TD05bis.

Les premières mesures μ_k



Chaque étape concentre la masse sur C_k, puis renormalise pour garder une masse totale égale à 1.

Propriétés de la mesure de Cantor I

Propriétés

La mesure de Cantor ν_C vérifie :

1. ν_C est une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$, avec $\nu_C(C) = 1$;
2. ν_C est **diffuse** ;
3. ν_C est **étrangère** à la mesure de Lebesgue λ : $\nu_C \perp \lambda$.

Idée de preuve.
Le point clé est de calculer la masse que ν_C attribue à chacun des 2^k segments de C_k : elle vaut exactement 2^{-k}, indépendamment de k et du segment choisi. On en déduit $\nu_C(C_k) = 1$ pour tout k, puis $\nu_C(C) = 1$ par continuité décroissante. La même estimation, appliquée au segment de C_k contenant un point donné x, montre que $\nu_C(\{x\}) \leq 2^{-k} \to 0$: ν_C est diffuse.

Propriétés de la mesure de Cantor II

Preuve.

Masse d'un segment de C_k. Fixons $k \in \mathbb{N}$ et notons I l'un des 2^k segments constituant C_k, de longueur 3^{-k}. Pour $m \geq k$, $I \cap C_m$ est une réunion de 2^{m-k} des 2^m segments de C_m, chacun de longueur 3^{-m}, donc

$$\lambda(I \cap C_m) = 2^{m-k} 3^{-m}.$$

Ainsi

$$\mu_m(I) = \left(\frac{3}{2}\right)^m \lambda(I \cap C_m) = \frac{3^m}{2^m} 2^{m-k} \frac{1}{3^m} = 2^{-k}.$$

Par construction,

$$\nu_C(I) = \lim_{m \to +\infty} \mu_m(I) = 2^{-k}.$$

Propriétés de la mesure de Cantor III

1. $\nu_C(C) = 1$. C_k est la réunion disjointe de ses 2^k segments, chacun de ν_C-masse 2^{-k}. Donc

$$\nu_C(C_k) = 2^k 2^{-k} = 1.$$

Comme $(C_k)_k$ est décroissante et d'intersection C, la continuité décroissante donne

$$\nu_C(C) = \lim_{k \to +\infty} \nu_C(C_k) = 1.$$

2. Diffuse. Si $x \notin C$, alors $\nu_C(\{x\}) = 0$ puisque $\nu_C(C) = 1$. Si $x \in C$, alors pour tout k, x appartient à l'un des segments I_k de C_k, et

$$\{x\} \subset I_k, \qquad \nu_C(\{x\}) \leq \nu_C(I_k) = 2^{-k}.$$

En faisant $k \to +\infty$, on obtient $\nu_C(\{x\}) = 0$.

Propriétés de la mesure de Cantor IV

3. Étrangère à λ. Posons $B = C$. D'une part

$$\lambda(B) = \lambda(C) = 0.$$

D'autre part

$$\nu_C(B^c) = \nu_C(\mathbb{R} \setminus C) = 1 - \nu_C(C) = 0.$$

Donc

$$\lambda(B) = 0 = \nu_C(B^c),$$

ce qui signifie que

$$\nu_C \perp \lambda.$$

Mesure singulière continue

Définition

Une mesure ν sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est dite **singulière continue** lorsqu'elle est à la fois **diffuse** et **étrangère** à la mesure de Lebesgue λ :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad \nu(\{x\}) = 0, \qquad \text{et} \qquad \nu \perp \lambda.$$

Exemple fondamental

La mesure de Cantor ν_C est singulière continue.

Théorème de Radon–Nikodym I

Radon–Nikodym

Soient μ et ν deux mesures σ-finies sur $(\Omega, \mathcal{T})$, avec ν absolument continue par rapport à μ. Alors il existe une fonction mesurable $h : \Omega \to [0, +\infty]$, unique à un ensemble μ-négligeable près, telle que

$$\forall A \in \mathcal{T}, \qquad \nu(A) = \int_A h \, d\mu.$$

On dit que h est la densité de ν par rapport à μ et l'on note

$$h = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

Preuve admise en CM.

Théorème de Radon–Nikodym II

La preuve complète est donnée dans le TD05bis. On traite d'abord le cas où μ, ν sont finies. L'idée est hilbertienne : on introduit sur $L^2(\Omega, \mu+\nu)$ la forme linéaire

$$f \longmapsto \int f \, d\nu.$$

Cette forme est continue, donc représentée, par le théorème de représentation de Riesz, par un produit scalaire avec une fonction $k \in L^2(\mu+\nu)$. On vérifie ensuite que $0 \leq k < 1$ $(\mu+\nu)$-p.p., sauf éventuellement sur un ensemble μ-négligeable ; l'absolue continuité intervient précisément ici. On isole alors la densité recherchée en posant

$$h = \frac{k}{1-k}.$$

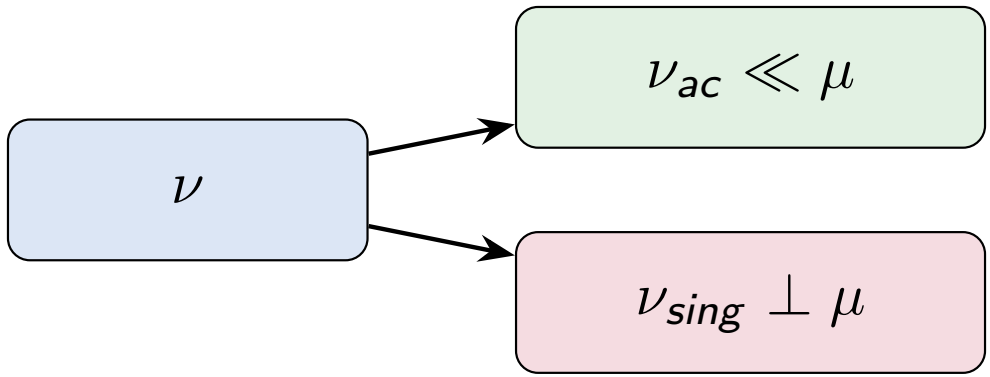
Preuve complète admise en CM : TD05bis, partie 3.

Décomposition de Lebesgue I

Décomposition de Lebesgue

Soient μ, ν deux mesures σ-finies sur un espace mesurable $(\Omega, \mathcal{T})$. Il existe un unique couple (ν_{ac}, ν_{sing}) de mesures sur $(\Omega, \mathcal{T})$ tel que

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_{sing}, \qquad \nu_{ac} \ll \mu, \qquad \nu_{sing} \perp \mu.$$



Décomposition de Lebesgue II

Idée de preuve.

On applique Radon–Nikodym non pas à ν par rapport à μ, mais à ν par rapport à

$$\mu + \nu,$$

qui domine toujours ν. On obtient une densité

$$h = \frac{d\nu}{d(\mu+\nu)} \in [0,1].$$

On sépare alors Ω selon que

$$h = 1 \qquad \text{ou} \qquad h < 1.$$

Sur $\{h = 1\}$, μ ne charge rien : c'est la partie singulière. Sur $\{h < 1\}$, on peut réexprimer ν comme une densité par rapport à μ : c'est la partie absolument continue.

Preuve complète admise en CM : TD05bis, partie 3.

Décomposition d'une mesure finie sur $\mathbb{R}$ I

Corollaire

Soit ν une mesure finie sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Il existe une fonction mesurable $g : \mathbb{R} \to [0, +\infty[$ intégrable par rapport à λ, une famille au plus dénombrable de points distincts $(x_i)_{i \in I}$, des coefficients $p_i > 0$ tels que $\sum_{i \in I} p_i < +\infty$, et une mesure ν_{sc} singulière continue tels que

$$\nu = \underbrace{g \cdot \lambda}_{\text{à densité}} + \underbrace{\sum_{i \in I} p_i \delta_{x_i}}_{\text{discrète}} + \underbrace{\nu_{sc}}_{\text{singulière continue}} .$$

Cette décomposition est unique, à l'égalité λ-presque partout près pour g et à une permutation près des points (x_i).

Décomposition d'une mesure finie sur $\mathbb{R}$ II

Preuve. On applique la décomposition de Lebesgue avec $\mu = \lambda$. Comme λ est σ-finie et ν finie, il existe un unique couple (ν_{ac}, ν_{sing}) tel que

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_{sing}, \qquad \nu_{ac} \ll \lambda, \qquad \nu_{sing} \perp \lambda.$$

Par Radon–Nikodym, il existe une fonction mesurable $g \geq 0$, unique λ-p.p., telle que

$$\nu_{ac} = g \cdot \lambda.$$

Comme ν_{ac} est finie,

$$\int_{\mathbb{R}} g \, d\lambda = \nu_{ac}(\mathbb{R}) < +\infty,$$

donc $g \in L^1(\lambda)$.

Décomposition d'une mesure finie sur $\mathbb{R}$ III

Considérons l'ensemble des atomes de ν_{sing} :

$$A := \{x \in \mathbb{R} : \nu_{sing}(\{x\}) > 0\}.$$

Comme ν_{sing} est finie, A est au plus dénombrable : pour $n \geq 1$,

$$A_n := \left\{ x \in A : \nu_{sing}(\{x\}) \geq \frac{1}{n} \right\}$$

est fini, sinon l'additivité sur des singletons disjoints contredirait $\nu_{sing}(\mathbb{R}) < +\infty$, et $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$. Écrivons

$$A = \{x_i : i \in I\}, \qquad p_i := \nu_{sing}(\{x_i\}) > 0, \qquad \nu_d := \sum_{i \in I} p_i \delta_{x_i}.$$

Alors

$$\sum_i p_i = \nu_{sing}(A) \leq \nu_{sing}(\mathbb{R}) < +\infty.$$

On définit alors, pour $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\nu_{sc}(B) := \nu_{sing}(B \setminus A).$$

Méthode : décomposer une mesure finie sur $\mathbb{R}$

Pour une mesure de probabilité ν sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, on a

$$\nu = \underbrace{g \cdot \lambda}_{\text{à densité}} + \underbrace{\sum_i p_i \delta_{x_i}}_{\text{discrète}} + \underbrace{\nu_{sc}}_{\text{singulière continue}},$$

avec

$$g \geq 0, \qquad \int_{\mathbb{R}} g \, d\lambda < +\infty, \qquad p_i > 0, \qquad \sum_i p_i < +\infty.$$

Comme $\nu(\mathbb{R}) = 1$,

$$\int_{\mathbb{R}} g \, d\lambda + \sum_i p_i + \nu_{sc}(\mathbb{R}) = 1.$$

Ce qui est renvoyé aux TD

TD05 — Espaces L^p

- Seconde preuve de Minkowski à partir de Hölder.
- Riesz–Fischer, cas $p < +\infty$ et cas $p = +\infty$.
- Théorème de représentation de Riesz.

TD05bis — Décomposition des mesures

- Construction rigoureuse de la mesure de Cantor.
- Théorème de Radon–Nikodym.
- Décomposition de Lebesgue.